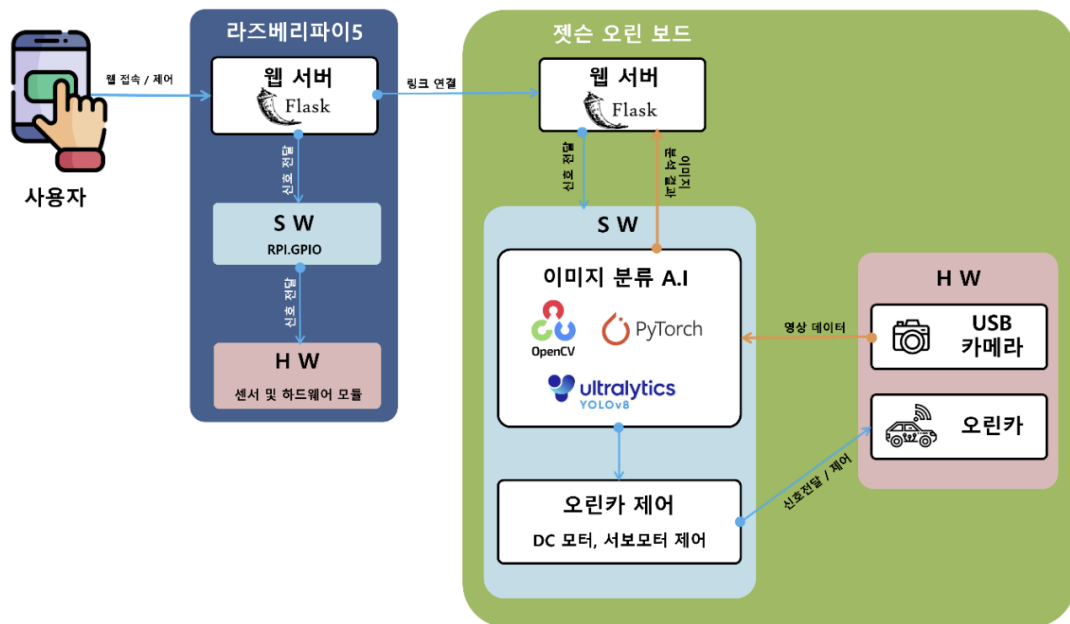


기술 자료 조사



<그림 2> 전체 프로젝트 아키텍처

사양

장치	주요 역할 (Role)	상세 설명
젯슨 오린 나노	Main AI Processor	딥러닝 추론(객체 인식, 차선 맞춤), 경로 계획(Path Planning), 슬램(SLAM) 등 연산량이 많은 핵심 알고리즘 실행.
라즈베리파이	Sub-Controller / UI	센서 데이터 수집(다각도 카메라 제어), 웹 스트리밍 서버 구축, 또는 젯슨의 부하를 줄여주는 보조 연산(간단한 로직 처리).
오린카 (Base)	Actuator Control	모터 드라이버와 배터리 시스템이 포함된 차체. 젯슨이나 파이의 명령을 받아 실제 바퀴를 구동하고 조향을 담당.

[Connect Your Raspberry Pi Camera to Jetson Orin Nano Super in Minutes!](#)

1) 카메라 모듈 선택

- **USB 웹캠:** 설정이 가장 간편하며, 젯슨과 파이의 USB 포트에 바로 연결 가능합니다. (추천: Logitech C920 또는 저가형 광각 웹캠)
- **CSI 카메라:** 리본 케이블로 연결하며 지연 시간이 적습니다. (추천: IMX219 센서 기반의 Raspberry Pi Camera V2 또는 젯슨 호환 광각 카메라)

2) 추가 하드웨어

- **Multi-Camera Adapter Module:** 라즈베리파이의 CSI 포트는 보통 1~2개뿐입니다. 4개 이상의 카메라를 연결하려면 어댑터 보드가 필요합니다. (예: Arducam Multi-Camera Adapter)
- **USB 허브 (유전원):** 여러 개의 USB 카메라를 사용할 경우 전력이 부족할 수 있으므로, 외부 전원을 공급받는 USB 3.0 허브가 필요합니다.
- **카메라 거치대/브래킷:** 다각도(360도 보각)를 확보하기 위해 3D 프린팅으로 출력하거나 범용 브래킷을 구매해 차체 사방에 고정해야 합니다.